

第七章

$$\min x_1 - 4x_2$$

1. 向量 $(1, r)^T$ 是问题 $\begin{array}{l} \text{s.t. } 3x_1 - 2x_2 \geq 6 \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 12 \\ x_2 \geq 0 \end{array}$ 在点 $(2, 0)^T$ 的可行下降方向,

求 r 的范围_____。

2. 用二次罚函数方法求解 $\begin{array}{l} \min x_1^4 + x_2^4 \\ \text{s.t. } x_1 - x_2^2 = 1 \end{array}$, 其增广目标函数为_____。

3. 用(对数)内点障碍函数方法求解 $\begin{array}{l} \min x_1^4 + x_2^4 \\ \text{s.t. } x_1 + x_2^2 \geq 1 \end{array}$, 其增广目标函数为_____。

4. 用乘子法求解 $\begin{array}{l} \min x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{s.t. } x_1 + x_2^3 = 1 \end{array}$, 其增广 Lagrange 函数为_____。

5. 用二次罚函数法求解 $\begin{array}{l} \min x_1^2 + 3x_2^2 \\ \text{s.t. } x_1 + 2x_2 - 1 = 0 \end{array}$ 。

6. 用内点障碍函数法(对数罚函数)求解 $\begin{array}{l} \min x_1^2 + 5x_2^2 \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 - 3 \geq 0 \end{array}$ 。

7. 用乘子法求解问题 $\begin{array}{l} \min x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{s.t. } 2x_1 + x_2 - 4 = 0 \end{array}$ 。

8. 已知 $x^* = (1, 3)^T$ 是求下面问题的 KT 点, 确定常数 p 的取值范围。

$$\begin{array}{l} \min px_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t. } c_1(x) = x_1 + x_2 - 4 = 0 \\ c_2(x) = -3x_1 + x_2 \geq 0 \end{array}$$

9. 求最优化问题 $\begin{array}{l} \min x_1 + x_2 \\ \text{s.t. } c(x) = 2 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0 \end{array}$ 的可行域内的 KT 点。

10. $f: R^n \rightarrow R$ 为可微凸函数, 证明 x^* 为优化问题 $\begin{array}{l} \min f(x) \\ \text{s.t. } x \geq 0 \end{array}$ 的最优解的充要条件是 $x^* \geq 0, \nabla f(x^*) \geq 0, (\nabla f(x^*))^T x^* = 0$ 。